# David Gradea · A7 · AgriTwin — segmentare parcele PASTIS-R → RO

## Întrebarea mea

Cât din acuratețea unui model de segmentare a culturilor antrenat pe Franța (PASTIS-R) se păstrează pe parcele românești când am doar câteva zeci de parcele etichetate local?

**Clientul și decizia:** APIA (inspectorul de control) → ce parcele selectează pentru verificare pe teren: cele unde cultura detectată nu se potrivește cu declarația fermierului.

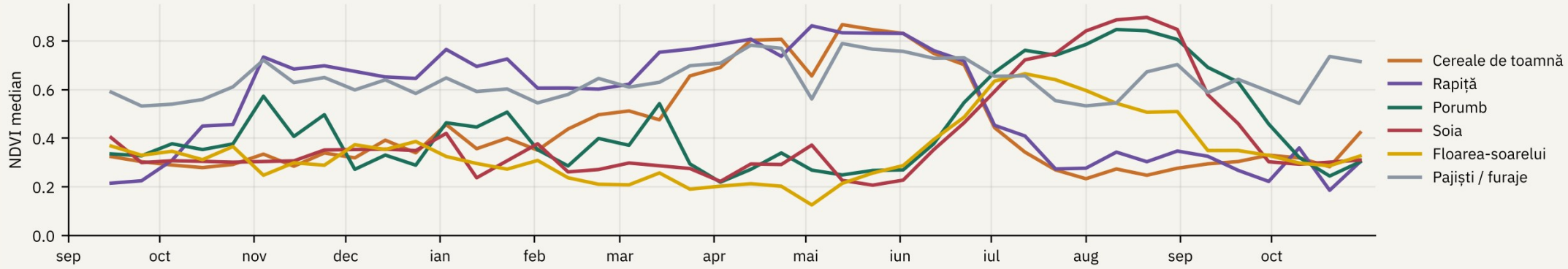
## Unde am ajuns

**Strat curent:** Observații

**Făcut de la CP0:**

① PASTIS-R descărcat și verificat: 2.433 patch-uri, 0 fișiere lipsă
② Pipeline de ingestie rulat → curbe NDVI pe 10 clase comune FR/RO
③ Script GEE pentru seria S2 RO + data card + tabel SOA (10 articole)

**Schimbat față de plan:** curba RO din figură vine după exportul GEE și primele parcele etichetate (CP2).




Ieșirea pipeline-ului: NDVI median fără nori pe clasă, 300 de patch-uri PASTIS-R (Franța, sep. 2018 – oct. 2019), agregat pe decade. Fenologia diferă clar între culturi → baza transferului FR → RO.

# S1+S2 aduce +3,2 mIoU pe PASTIS-R; fără adaptare, transferul pierde 19 pp F1

## Data card (detalii în datacard_A7.md)

| Câmp | PASTIS-R · sursă FR | S2 România · țintă |
|---|---|---|
| **Sursă** | Zenodo 10.5281/zenodo.5735646 (54 GB) | GEE: S2_SR_HARMONIZED + Cloud Score+ |
| **Perioadă** | S2: 17.09.2018 – 27.10.2019; S1 idem | sezon sep. 2023 – oct. 2024 |
| **Rezoluție** | 10 m, patch 128×128 px; S2: 38–61 date, S1: ~70 date / orbită | 10 m; revizitare S2 ~5 zile |
| **Unități** | S2 reflectanță ×10⁴ (10 benzi); S1 dB (VV, VH, VV/VH) | reflectanță ×10⁴; cs_cdf 0–1 |
| **Eșantioane** | 2.433 patch-uri, 4 tile-uri FR; 18 culturi + fundal | zonă 10×10 km (sud de București) |
| **Goluri** | fără mască de nori (~15% pixeli B2>0,2); void 9,6% | nori (Cloud Score+); fără etichete publice |
| **Train / test** | 5 fold-uri spațiale: 1455 / 482 / 496 (conf. I) | doar test (+ fine-tuning pe k parcele) |
| **Licență** | CC BY 4.0 | Copernicus (gratuit, cu atribuire) |

### Cum se verifică

**Repo:** github.com/davidgradea/ic3
**Rulare:** python src/verify_pastis.py --root PASTIS-R
**Ieșire:** 2.433/2.433 patch-uri complete; 35 S2 fără etichete excluse
**Pentru client:** fără adaptare, harta RO ar marca greșit multe parcele.

## Tabel SOA — 10 articole

| Articol | Metodă | Date | Metrică | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| **Garnot 2020** | PSE+TAE, clasificare parcele | S2, FR, 191.703 parcele | OA / mIoU | 94,2 / 50,9 (RF: 91,6 / 32,5) |
| **Rußwurm 2020** | Transformer vs. RF, date brute | S2, Bavaria 2018 | OA | 0,85 vs. 0,83 (brut: 0,80 vs. 0,71) |
| **Garnot 2021** | U-TAE, segmentare + panoptic | PASTIS (S2) | mIoU / PQ | 63,1 / 40,4 |
| **Garnot 2022** | Fuziune S1+S2 (early/late) | PASTIS-R | mIoU | S2 63,1 → late fusion 66,3 |
| **Tarasiou 2023** | TSViT (transformer spațio-temp.) | PASTIS (S2) | mIoU | 65,4 (U-TAE 63,1) |
| **Nyborg 2022** | TimeMatch: adaptare între regiuni | S2, FR/DK/AT 2017 | F1 macro | 39,2 → 58,2 (FR1→DK1: 24,9 → 52,1) |
| **Marsocci 2024** | PANGAEA: GFM vs. supervizat | PASTIS-R | mIoU | ViT 38,5 > S12-DINO 36,2; 10% etichete: 38,4 |
| **Jakubik 2023** | Prithvi (ViT MAE) fine-tuning | HLS, SUA, 13 clase | mIoU | 0,426 vs. U-Net 0,420 |
| **Tseng 2023** | Presto, pre-antrenat pe pixeli | CropHarvest | F1 mediu | 0,835 (RF 0,441) |
| **Băicoianu 2025** | DACIA5: ResNet18 vs. RF | S1+S2, Brașov 2020–24 | OA | 62,7% vs. 49,6% (test pe 2024) |

# Blocaje și următorii pași la CP2

## Blocaje

**1. Nu există etichete RO publice** (LPIS-ul APIA nu e deschis).

→ Încerc: etichetez 30–50 parcele cu cultură clară, după un protocol scris.

→ Am nevoie: acord pentru DACIA5 (Brașov, etichete din teren) ca test extern.

**2. Clasele și sezonul diferă:** 18 culturi FR → 10 clase comune; FR 2018–19 vs. RO 2024.

→ Încerc: aliniere pe ziua din sezon (1 sep.), ca în figura de pe slide 1.

→ Risc: PASTIS nu are mască de nori (~15% pixeli acoperiți).

## Planul pe 2 săptămâni

**Săptămâna 5:** reprezentarea A = serie S2 (10 benzi + NDVI) pe ziua din sezon; alternativa B = embeddings Presto. Export GEE pe zona RO.

**Săptămâna 6:** baseline Random Forest pe parcele + U-TAE pe fold-ul I; protocol cu fold-uri spațiale.

**La CP2 arăt:** tabelul A vs. B × RF / U-TAE, mIoU pe fold-ul de test + prima curbă NDVI RO vs. FR.

**Secțiunea de articol:** Related Work + Data (acum) → Methods (CP2).